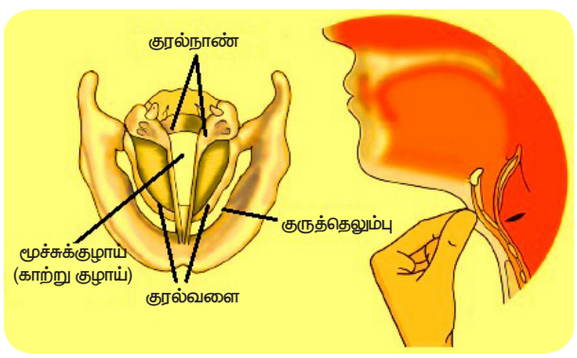
தாள வாத்தியங்கள்

தாள வாத்தியங்கள் தட்டும்போதும், அடிக்கும் போதும், உரசும்போதும் அல்லது மோதும் போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலியை உருவாக்குகின்றன. இவையே மிகப் பழமையான இசைக்கருவிகள் ஆகும். உலகெங்கிலும் பல அற்புதமான தாள வாத்தியங்கள் உள்ளன. மத்தளம் மற்றும் தபேலா போன்ற தாள வாத்தியங்கள் தோலால் ஆன சவ்வைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை (ரெசனேட்டர்) எனப்படும் வெற்றுப் பெட்டியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளன. சவ்வு தட்டப்படும்போது அது அதிர்வடைந்து ஒலியை உருவாக்குகிறது.

6.6 மனிதரில் ஒலி உருவாதல்

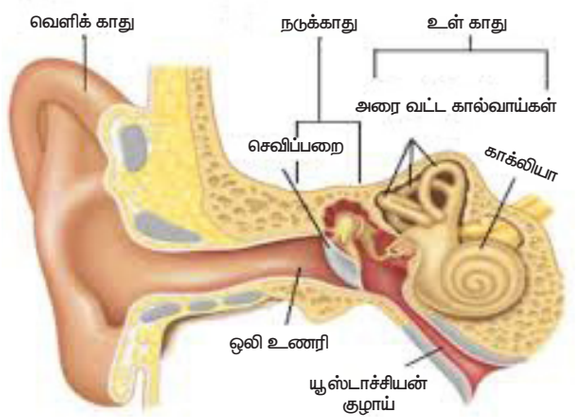
மனிதரில் குரலானது தொண்டையிலுள்ள லாரிங்கிஸ் எனப்படும் குரல் ஒலிப்பெட்டியில் உருவாகிறது. இது மூச்சுக்குழாயின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. குரல் நாண்கள் எனப்படும் தசை நார்கள் குரல்வளையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளன. குரல் நாண்கள் குறுகிய பிளவுகளைக் கொண்டுள்ளன. இதன் மூலம் காற்று உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்கிறது. நாம் பேசும்போது நுரையீரலில் இருந்து வரும் காற்று மூச்சுக்குழாய் வழியாக குரல்வளைக்குச் செல்கிறது. காற்று குறுகிய பிளவுகளின் வழியே செல்லும்போது குரல் நாண்கள் அதிர்வடைந்து ஒலியை உருவாக்குகின்றன. குரல் நாண்களின் தடிமனை மாற்றுவதன் மூலம் குறுகிய பிளவில் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம் மாறுகிறது. இதன் மூலம் பல்வேறு சுருதியுடைய ஒலிகள் உருவாகிறது. ஆண்களின் குரல் நாண் நீளமாகவும், தடித்ததாகவும் இருப்பதால் அவர்களது குரலானது பெண்களின் குரலைவிட கனமானதாக இருக்கிறது.



படம் 6.5 குரல்வளையின் அமைப்பு

6.7 மனித காதுகள் செயல்படும் விதம்

ஒலியைக் கேட்க உதவும் முக்கியமான உறுப்பு காது ஆகும். நாம் காதுகள் வழியாக ஒலியைக் கேட்க முடிகிறது. மனிதக் காது காற்றில் உள்ள உயர் அதிர்வெண் கொண்ட அதிர்வுகளை உள்ளிழுத்து அவற்றைப் பகுத்தாய்கிறது. நீர்வாழ் விலங்குகளின் காதுகள் நீரின் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அதிர்வுகளைப் பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதக் காதுகளின் வெளிப்புறப்பகுதியானது காது மடல் எனப்படும். இது சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து ஒலியைச் சேகரிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. பின்னர் அது செவிக்குழாய் வழியாக செவிப்பறையை (டிம்பானிக் சவ்வு) அடையும். ஒலி செவிப்பறையை அடையும்போது, செவியிலுள்ள சிற்றெலும்புகள் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்து அதிர்வுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த அதிர்வுகள் உட்செவியிலுள்ள சிறப்பு செல்களை அடைகின்றன. உள் காதில் இருந்து அதிர்வுகள் சமிக்ஞைகள் வடிவில் மூளைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. மூளை இந்த சமிக்ஞைகளை ஒலிகளாக உணர்கிறது.



படம் 6.6 மனித காது

6.8 ஒலி மாசுபாடு

காதுக்கு மகிழ்ச்சி தராத எந்த ஒலியும் இரைச்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது தேவையற்ற, எரிச்சலூட்டும் மற்றும் சப்தமான ஒலி ஆகும். ஒழுங்கற்ற அதிர்வுகளால் இரைச்சல் உருவாகிறது. இரைச்சல் நமக்கு மன அழுத்தத்தைத் தருகிறது. பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வரும் உரத்த மற்றும் கடுமையான ஒலிகளால் சுற்றுச்சூழலில் உருவாகும் இடையூறு ஒலி மாசுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பரபரப்பான சாலைகள், விமானங்கள், அரவை இயந்திரம் மற்றும் சலவை இயந்திரம் போன்ற மின் சாதனங்கள், சரியான அலைவரிசை தேர்வு செய்யப்படாத வானொலி ஆகியவை ஒலி மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. விழாக்காலங்களில்

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 69 12/2/2022 11:23:43 AM